

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Trong không gian $Oxyz$, điểm nào sau đây thuộc đường thẳng $d: \frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-3}{2}$?

- A. $M(-1; -1; -3)$. B. $N(1; 1; 2)$. C. $P(-1; -1; -2)$. D. $Q(1; 1; 3)$.

Câu 2. Nghiệm của phương trình $2^{x+1} = 16$ là

- A. $x = 9$. B. $x = 5$. C. $x = 3$. D. $x = 7$.

Câu 3. Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	0	-2	$+\infty$	

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(-2; 0)$. B. $(-1; 2)$. C. $(-\infty; -1)$. D. $(2; +\infty)$.

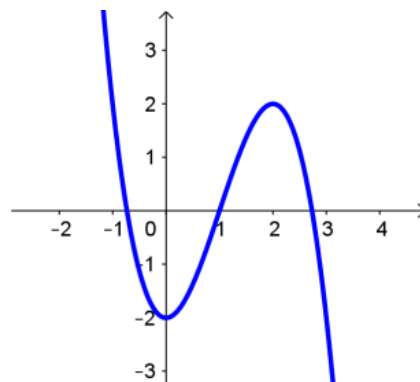
Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; -2; -1)$ và $B(3; 4; -3)$. Trung điểm của đoạn thẳng AB có tọa độ là

- A. $(1; 3; -1)$. B. $(2; 1; -2)$. C. $(2; 1; -12)$. D. $(2; -1; -2)$.

Câu 5. Đồ thị của hàm số $y = \frac{x+2}{x-2}$ có tiệm cận ngang là

- A. $x = 2$. B. $x = -2$. C. $y = 1$. D. $y = -1$.

Câu 6. Hàm số nào dưới đây có đồ thị là đường cong trong hình bên?



- A. $y = -x^2 + 2x - 2$. B. $y = x^2 - 2x - 2$. C. $y = -x^3 + 3x^2 - 2$. D. $y = x^3 - 3x^2 - 2$.

Câu 7. Trong khoảng $(0; 2\pi)$, phương trình $2 \sin x = 1$ có bao nhiêu nghiệm?

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 8. Trong không gian $Oxyz$, vectơ nào sau đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng

$(P): x - y - z + 2 = 0$?

A. $\vec{n} = (1; -1; 2)$.

B. $\vec{n} = (-1; -1; 2)$.

C. $\vec{n} = (2; -1; -1)$.

D. $\vec{n} = (1; -1; -1)$.

Câu 9. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x+1)x^2(x-3)^3, \forall x \in \mathbb{R}$. Hàm số đã cho có bao nhiêu điểm cực trị?

A. 2.

B. 3.

C. 1.

D. 5.

Câu 10. Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(0;0;3)$, $B(0;1;2)$ và $C(1;3;1)$. Tam giác ABC có diện tích bằng

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

B. $\frac{3\sqrt{3}}{2}$.

C. $\sqrt{3}$.

D. $\frac{5}{2}$.

Câu 11. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = x^3 - 3x + 1$ trên đoạn $[-2; 0]$ bằng

A. 1.

B. -2.

C. -1.

D. 3.

Câu 12. Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn $\log_a b = 3; \log_a c = -2$. Giá trị của

$\log_a \left(\frac{a^3 b^2}{c} \right)$ bằng

A. 14.

B. 11.

C. 7.

D. 20.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Một công ty sau khi ra mắt sản phẩm mới đã ghi nhận lợi nhuận $P(t)$ sau t tháng kinh doanh. Trong năm đầu tiên, giả sử mối liên hệ giữa lợi nhuận và thời gian kinh doanh được mô hình hóa bởi hàm số:

$$P(t) = -t^3 + 12t^2 + 60t - 50, 0 \leq t \leq 12.$$

a) Lợi nhuận của công ty tại thời điểm $t = 2$ là 110 tỷ đồng.

b) Hàm số biểu thị tốc độ tăng trưởng lợi nhuận $P'(t) = -3t^2 + 24t + 10$.

c) Lợi nhuận của công ty đạt mức tối đa tại thời điểm $t = 10$.

d) Tại thời điểm $t = 4$ thì tốc độ tăng trưởng lợi nhuận là lớn nhất.

Câu 2. Cho hàm số $f(x) = \log_2(x^2 - 4x + 8)$.

a) Tập xác định của hàm số $f(x)$ là $D = \mathbb{R}$.

b) Đạo hàm $f'(x) = \frac{2x-4}{x^2-4x+8}$.

c) Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$ bằng 1.

d) Phương trình $f(x) = 2025$ có đúng hai nghiệm.

Câu 3. Cho hàm số $y = \frac{2x^2 - x + 2}{x-1}$ có đồ thị (C) :

a) Tập xác định của hàm số đã cho là $D = (1; +\infty)$.

b) Hàm số đã cho có đúng hai điểm cực trị.

c) Đồ thị hàm số (C) có tiệm cận xiên là $y = 2x + 1$.

d) Xét điểm A thuộc (C) , tổng khoảng cách từ A đến hai đường tiệm cận của (C) luôn lớn hơn 2,3.

- Câu 4.** Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$. Một trạm phát sóng được đặt tại vị trí $A(0;1;3)$ và có vùng phủ sóng là hình cầu bán kính bằng 5 km . Một con đường thẳng được mô hình hóa bởi đường thẳng $d: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z}{2}$.
- a) Véc tơ $\vec{u} = (1;1;2)$ là véc tơ chỉ phương của đường thẳng d .
- b) Mặt cầu tâm $A(0;1;3)$, bán kính $R=5$ có phương trình là $x^2 + (y-1)^2 + (z-3)^2 = 25$.
- c) Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên d . Điểm H có hoành độ bằng $-\frac{2}{3}$.
- d) Đoạn đường nằm trong vùng phủ sóng dài $8,16\text{ km}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

- Câu 1.** Một công ty thực phẩm muốn tạo ra một loại thức ăn hỗn hợp cho vật nuôi từ hai nguyên liệu chính là ngô và đậu nành. Biết rằng 1 kg ngô có $0,1\text{ kg}$ protein và $0,6\text{ kg}$ carbohydrate, 1 kg đậu nành có $0,4\text{ kg}$ protein và $0,3\text{ kg}$ carbohydrate. Công ty cần sản xuất một bao thức ăn hỗn hợp sao cho tổng khối lượng ngô và đậu nành không vượt quá 100 kg và phải đảm bảo chứa ít nhất 20 kg protein và ít nhất $46,5\text{ kg}$ carbohydrate. Giá thành mỗi kg ngô là 5 nghìn đồng và mỗi kg đậu nành là 9 nghìn đồng. Hỏi chi phí sản xuất một bao thức ăn của công ty thấp nhất là bao nhiêu nghìn đồng?
- Câu 2.** Cường độ một trận động đất M độ Richter được cho bởi công thức $M = \log A - \log A_0$ với A là biên độ rung chấn tối đa và A_0 là một biên độ chuẩn. Ngày 11/3/2011 một trận siêu động đất xảy ra tại vùng Tohoku, Nhật Bản có cường độ $9,1$ độ Richter. Trước đó, vào ngày 21/5/2003 trận động đất khác ở phía Bắc Algeria có cường độ $6,8$ độ Richter. Hỏi biên độ rung chấn tối đa của trận động đất ở vùng Tohoku, Nhật Bản gấp bao nhiêu lần biên độ rung chấn tối đa của trận động đất ở phía Bắc Algeria?
- Câu 3.** Một nhà máy sản xuất và bán x sản phẩm trong mỗi tháng. Chi phí sản xuất x sản phẩm được cho bởi công thức $C = 10000 + 600x - 0,6x^2 + 0,004x^3$. Biết giá bán của mỗi sản phẩm là $p = 1800 - 6x$. Hỏi mỗi tháng nhà máy nên sản xuất bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận thu được là lớn nhất?
- Câu 4.** Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1;1;-1)$ và đường thẳng $d: \frac{x-4}{2} = \frac{y-4}{2} = \frac{z-2}{-1}$. Gọi $H(a;b;c)$ là hình chiếu vuông góc của điểm A trên đường thẳng d . Tính tổng $a+b+c$.
- Câu 5.** Sau khi một bệnh nhân uống một liều thuốc, nồng độ của thuốc trong máu người đó được mô hình hóa bởi hàm số $C(t) = \frac{120t}{t^2 + 36}$, trong đó t là thời gian sau khi uống thuốc với $t \geq 0$. Tìm nồng độ thuốc tối đa trong máu của bệnh nhân.
- Câu 6.** Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2;0;1)$ và $B(-1;-6;7)$ và mặt phẳng $(P): x - y + z - 3 = 0$. Xét điểm M thuộc mặt phẳng (P) , tìm giá trị nhỏ nhất của $2MA^2 + MB^2$.

----- HẾT -----

HƯỚNG DẪN GIẢI

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

- Câu 1.** Trong không gian $Oxyz$, điểm nào sau đây thuộc đường thẳng $d: \frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-3}{2}$?
- A. $M(-1; -1; -3)$. B. $N(1; 1; 2)$. C. $P(-1; -1; -2)$. **D. $Q(1; 1; 3)$.**

Lời giải

Xét phương án A. Thay tọa độ điểm $M(-1; -1; -3)$ vào phương trình đường thẳng d , ta được:

$$\frac{-1-1}{1} = \frac{-1-1}{1} = \frac{-3-3}{2}. \text{ Do đó điểm } M \text{ không thuộc đường thẳng } d.$$

Xét phương án B. Thay tọa độ điểm $N(1; 1; 2)$ vào phương trình đường thẳng d , ta được:

$$\frac{1-1}{1} = \frac{1-1}{1} = \frac{2-3}{2}. \text{ Do đó điểm } N \text{ không thuộc đường thẳng } d.$$

Xét phương án C. Thay tọa độ điểm $P(-1; -1; -2)$ vào phương trình đường thẳng d , ta được:

$$\frac{-1-1}{1} = \frac{-1-1}{1} = \frac{-2-3}{2}. \text{ Do đó điểm } P \text{ không thuộc đường thẳng } d.$$

Xét phương án D. Thay tọa độ điểm $Q(1; 1; 3)$ vào phương trình đường thẳng d , ta được:

$$\frac{1-1}{1} = \frac{1-1}{1} = \frac{3-3}{2}. \text{ Do đó điểm } Q \text{ thuộc đường thẳng } d.$$

- Câu 2.** Nghiệm của phương trình $2^{x+1} = 16$ là

A. $x = 9$. B. $x = 5$. **C. $x = 3$.** D. $x = 7$.

Lời giải

Ta có: $2^{x+1} = 16 \Leftrightarrow 2^{x+1} = 2^4 \Leftrightarrow x+1 = 4 \Leftrightarrow x = 3$.

- Câu 3.** Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	0	-2	$+\infty$	

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-2; 0)$. **B. $(-1; 2)$.** C. $(-\infty; -1)$. D. $(2; +\infty)$.

Lời giải

Từ BBT suy ra hàm số $f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-1; 2)$.

- Câu 4.**] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; -2; -1)$ và $B(3; 4; -3)$. Trung điểm của đoạn thẳng AB có tọa độ là

A. $(1; 3; -1)$. **B. $(2; 1; -2)$.** C. $(2; 1; -12)$. D. $(2; -1; -2)$.

Lời giải

Trung điểm I của đoạn thẳng AB có tọa độ là

$$I = \left(\frac{1+3}{2}; \frac{-2+4}{2}; \frac{-1-3}{2} \right) \Rightarrow I(2; 1; -2).$$

Câu 5. Đồ thị của hàm số $y = \frac{x+2}{x-2}$ có tiệm cận ngang là

A. $x = 2$.

B. $x = -2$.

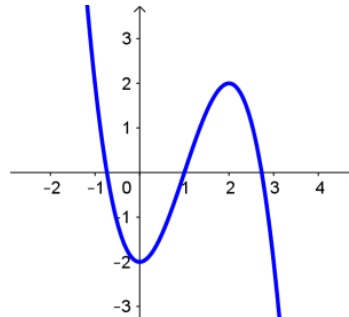
C. $y = 1$.

D. $y = -1$.

Lời giải

$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y = 1$ nên đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang là đường thẳng $y = 1$.

Câu 6. Hàm số nào dưới đây có đồ thị là đường cong trong hình bên?



A. $y = -x^2 + 2x - 2$.

B. $y = x^2 - 2x - 2$.

C. $y = -x^3 + 3x^2 - 2$.

D. $y = x^3 - 3x^2 - 2$.

Lời giải

Đây là đồ thị của hàm số bậc 3 nên loại A, B.

Ta thấy: $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = -\infty$ nên hệ số $a < 0$. Ta chọn đáp án C.

Câu 7. Trong khoảng $(0; 2\pi)$, phương trình $2\sin x = 1$ có bao nhiêu nghiệm?

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Lời giải

$$2\sin x = 1 \Leftrightarrow \sin x = \frac{1}{2} = \sin \frac{\pi}{6}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + k2\pi \\ x = \frac{5\pi}{6} + k2\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$$

Trên khoảng $(0; 2\pi)$ phương trình có các nghiệm $x = \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}$.

Câu 8. Trong không gian $Oxyz$, vectơ nào sau đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng

$(P): x - y - z + 2 = 0$?

A. $\vec{n} = (1; -1; 2)$.

B. $\vec{n} = (-1; -1; 2)$.

C. $\vec{n} = (2; -1; -1)$.

D. $\vec{n} = (1; -1; -1)$.

Lời giải

Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng $(P): x - y - z + 2 = 0$ là $\vec{n} = (1; -1; -1)$.

Câu 9. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x+1)x^2(x-3)^3, \forall x \in \mathbb{R}$. Hàm số đã cho có bao nhiêu điểm cực trị?

A. 2.

B. 3.

C. 1.

D. 5.

Lời giải

$$f'(x) = (x+1)x^2(x-3)^3, \forall x \in \mathbb{R}$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 0 \\ x = -3 \end{cases}$$

x	$-\infty$	-3	-1	0	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

Hàm số có 2 điểm cực trị.

Câu 10. Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(0;0;3)$, $B(0;1;2)$ và $C(1;3;1)$. Tam giác ABC có diện tích bằng

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

B. $\frac{3\sqrt{3}}{2}$.

C. $\sqrt{3}$.

D. $\frac{5}{2}$.

Lời giải

Ta có: $\overrightarrow{AB} = (0;1;-1)$, $AB = \sqrt{2}$; $\overrightarrow{AC} = (1;3;-2)$, $AC = \sqrt{14}$

$$\cos A = \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}}{AB \cdot AC} = \frac{0+3+2}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{14}} = \frac{5}{\sqrt{28}} \Rightarrow \sin A = \sqrt{\frac{3}{28}}.$$

$$\text{Diện tích tam giác } ABC \text{ là: } S = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot AC \cdot \sin A = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Câu 11. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = x^3 - 3x + 1$ trên đoạn $[-2;0]$ bằng

A. 1.

B. -2.

C. -1.

D. 3.

Lời giải

$$f(x) = x^3 - 3x + 1.$$

$$f'(x) = 3x^2 - 3; f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$$

$$f(-2) = -1; f(-1) = 3; f(0) = 1$$

Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng -1

Câu 12. Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn $\log_a b = 3$; $\log_a c = -2$. Giá trị của

$$\log_a \left(\frac{a^3 b^2}{c} \right) \text{ bằng}$$

A. 14.

B. 11.

C. 7.

D. 20.

Lời giải

$$\log_a \left(\frac{a^3 b^2}{c} \right) = \log_a a^3 b^2 - \log_a c = 3 + 2 \log_a b - \log_a c = 3 + 2 \cdot 3 + 2 = 11.$$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Một công ty sau khi ra mắt sản phẩm mới đã ghi nhận lợi nhuận $P(t)$ sau t tháng kinh doanh. Trong năm đầu tiên, giả sử mối liên hệ giữa lợi nhuận và thời gian kinh doanh được mô hình hóa bởi hàm số:

$$P(t) = -t^3 + 12t^2 + 60t - 50, 0 \leq t \leq 12.$$

a) Lợi nhuận của công ty tại thời điểm $t = 2$ là 110 tỷ đồng.

b) Hàm số biểu thị tốc độ tăng trưởng lợi nhuận $P'(t) = -3t^2 + 24t + 10$.

c) Lợi nhuận của công ty đạt mức tối đa tại thời điểm $t = 10$.

d) Tại thời điểm $t = 4$ thì tốc độ tăng trưởng lợi nhuận là lớn nhất.

Lời giải

a) Đúng.

$$P(2) = -2^3 + 12 \cdot 2^2 + 60 \cdot 2 - 50 = 110.$$

b) Sai

$$P'(t) = -3t^2 + 24t + 60.$$

c) Đúng

$$\text{Ta có: } P'(t) = -3t^2 + 24t + 60 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = -2 \\ t = 10 \end{cases}$$

Lập bảng biến thiên của $P(t)$ trên $[0, 12]$ ta được:

t	0	10	12
$P'(t)$	+	0	-
$P(t)$	-50	750	670

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy lợi nhuận tối đa là 750 tỷ đồng tại $t = 10$.

d) Đúng

Tìm thời điểm tốc độ tăng trưởng lợi nhuận là lớn nhất trên đoạn $[0, 12]$:

Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận là $h(t) = P'(t) = -3t^2 + 24t + 60$, $[0, 12]$

Ta có: $h'(t) = -6t + 24$.

Cho $h'(t) = 0 \Rightarrow -6t + 24 = 0 \Leftrightarrow t = 4 \in [0, 12]$.

$$h(0) = 60.$$

$$h(4) = 108.$$

$$h(12) = -84.$$

Ta thấy tốc độ tăng trưởng lợi nhuận lớn nhất là 108 tại $t = 4$.

Câu 2.

Cho hàm số $f(x) = \log_2(x^2 - 4x + 8)$.

a) Tập xác định của hàm số $f(x)$ là $D = \sim$.

b) Đạo hàm $f'(x) = \frac{2x-4}{x^2-4x+8}$.

c) Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên $\sim$ bằng 1.

d) Phương trình $f(x) = 2025$ có đúng hai nghiệm.

Lời giải

a) Đúng.

Hàm số $f(x) = \log_2(x^2 - 4x + 8)$ xác định khi $x^2 - 4x + 8 > 0$

Ta có: $x^2 - 4x + 8 > 0$ với mọi $x \in \sim$.

Vậy tập xác định của hàm số $D = \sim$.

b) Sai

$$f'(x) = \frac{(x^2 - 4x + 8)'}{(x^2 - 4x + 8) \ln 2} = \frac{2x - 4}{(x^2 - 4x + 8) \ln 2}.$$

c) Sai

Ta có:

TXĐ: $D = \mathbb{R}$

$$f'(x) = \frac{2x-4}{(x^2-4x+8)\ln 2} = 0 \Rightarrow 2x-4=0 \Rightarrow x=2$$

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$	2	$+\infty$

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy giá trị nhỏ nhất của hàm số trên $\mathbb{R}$ bằng 2

d) Đúng

$$\text{Ta có: } f(x) = 2025 \Leftrightarrow \log_2(x^2 - 4x + 8) = 2025.$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 4x + 8 = 2^{2025}.$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 4x + (8 - 2^{2025}) = 0.$$

Đây là một phương trình bậc hai có hệ số $a=1>0$; $c=8-2^{2025}<0$.

Do $ac<0$, suy ra phương trình bậc hai có hai nghiệm phân biệt.

Câu 3. Cho hàm số $y = \frac{2x^2 - x + 2}{x-1}$ có đồ thị (C) :

a) Tập xác định của hàm số đã cho là $D = (1; +\infty)$.

b) Hàm số đã cho có đúng hai điểm cực trị.

c) Đồ thị hàm số (C) có tiệm cận xiên là $y = 2x + 1$.

d) Xét điểm A thuộc (C) , tổng khoảng cách từ A đến hai đường tiệm cận của (C) luôn lớn hơn 2,3.

Lời giải

a) Sai.

Điều kiện xác định của hàm số là $x-1 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 1$.

$\Rightarrow$ Tập xác định của hàm số đã cho là $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

b) Đúng.

$$\text{Ta có } y' = \frac{x^2 - 2x - 1}{(x-1)^2}$$

$y' = 0 \Leftrightarrow x = 1 \pm \sqrt{2} (\neq 1)$. Vậy hàm số đã cho có đúng hai điểm cực trị.

c) Đúng.

$$\text{Ta có } y = \frac{2x^2 - x + 2}{x-1} = 2x + 1 + \frac{3}{x-1}$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (2x+1)] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{3}{x-1} = 0 \Rightarrow \text{Đồ thị hàm số } (C) \text{ có tiệm cận xiên là } y = 2x + 1.$$

d) Đúng.

$$\text{Vì } A \in (C) \Rightarrow A \left(a; 2a + 1 + \frac{3}{a-1} \right) \quad (a \neq 1).$$

Đồ thị (C) có tiệm cận xiên là $y = 2x + 1$ và tiệm cận đứng là $x = 1$.

Suy ra tổng khoảng cách từ A đến hai đường tiệm cận của (C) là $|a-1| + \frac{3}{|a-1|} \geq 2\sqrt{3} \approx 3,46$

$$\text{Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi } |a-1| = \frac{3}{|a-1|} \Leftrightarrow |a-1| = \sqrt{3} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 + \sqrt{3} \\ a = 1 - \sqrt{3} \end{cases}.$$

Câu 4. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$. Một trạm phát sóng được đặt tại vị trí $A(0;1;3)$ và có vùng phủ sóng là hình cầu bán kính bằng 5 km . Một con đường thẳng được mô hình hóa bởi đường thẳng $d: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z}{2}$.

a) Véc tơ $\vec{u} = (1;1;2)$ là véc tơ chỉ phương của đường thẳng d .

b) Mặt cầu tâm $A(0;1;3)$, bán kính $R=5$ có phương trình là $x^2 + (y-1)^2 + (z-3)^2 = 25$.

c) Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên d . Điểm H có hoành độ bằng $-\frac{2}{3}$.

d) Đoạn đường nằm trong vùng phủ sóng dài $8,16\text{ km}$.

Lời giải

a) Sai.

Đường thẳng d có véc tơ chỉ phương là $\vec{a} = (1;-1;2)$.

b) Đúng

Mặt cầu tâm $A(0;1;3)$, bán kính $R=5$ có phương trình là $x^2 + (y-1)^2 + (z-3)^2 = 25$.

c) Sai

$$\text{Ta có } d: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z}{2} \Rightarrow d: \begin{cases} x = 1+t \\ y = -t \\ z = 2t \end{cases}$$

$$\text{Vì } H \in d \Rightarrow H(1+t; -t; 2t) \Rightarrow \overrightarrow{AH} = (1+t; -t-1; 2t-3).$$

$$\text{Mà } AH \perp d \Rightarrow \overrightarrow{AH} \cdot \vec{a} = 0 \Leftrightarrow 1+t-t+1+4t-6=0 \Leftrightarrow t = \frac{2}{3} \Rightarrow x_H = \frac{5}{3}$$

d) Sai

Giả sử d cắt mặt cầu $(S): x^2 + (y-1)^2 + (z-3)^2 = 25$ tại hai điểm B, C

$$\text{Vì } B \in d \Rightarrow B(1+t; -t; 2t)$$

$$\text{Mà } B \in (S) \Rightarrow (1+t)^2 + (-t-1)^2 + (2t-3)^2 = 25 \Leftrightarrow 6t^2 - 8t - 14 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = -1 \\ t = \frac{7}{3} \end{cases}$$

$$\Rightarrow B(0;1;2); C\left(\frac{10}{3}; -\frac{7}{3}; \frac{14}{3}\right) \Rightarrow BC = \sqrt{\frac{100}{9} + \frac{100}{9} + \frac{64}{9}} = \sqrt{\frac{88}{3}} \approx 5,42.$$

Suy ra đoạn đường nằm trong vùng phủ sóng dài $5,42\text{ km}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

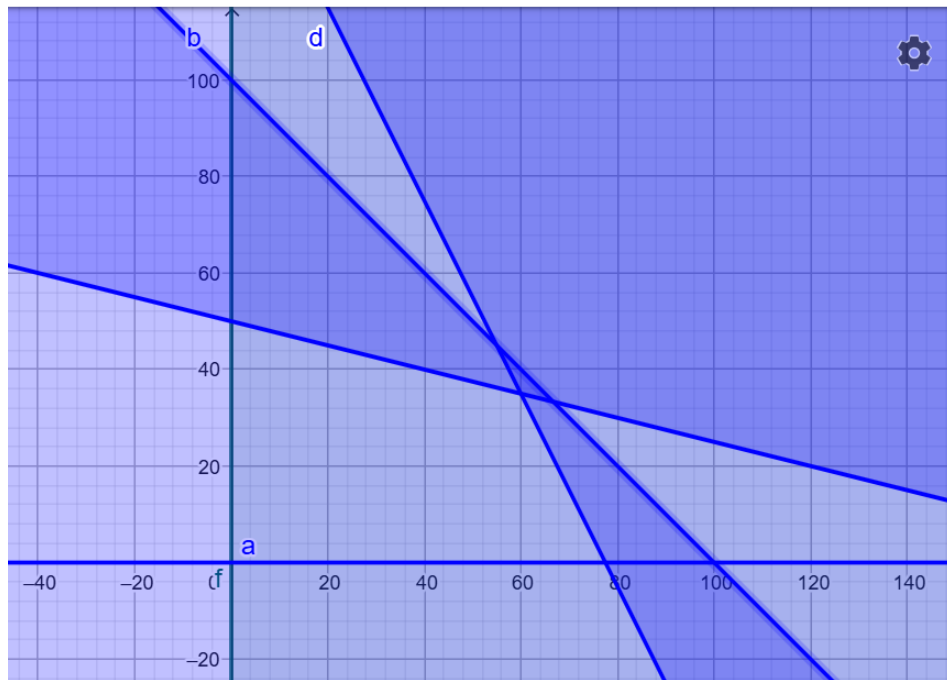
Câu 1. Một công ty thực phẩm muốn tạo ra một loại thức ăn hỗn hợp cho vật nuôi từ hai nguyên liệu chính là ngô và đậu nành. Biết rằng 1 kg ngô có 0,1 kg protein và 0,6 kg carbohydrate, 1 kg đậu nành có 0,4 kg protein và 0,3 kg carbohydrate. Công ty cần sản xuất một bao thức ăn hỗn hợp sao cho tổng khối lượng ngô và đậu nành không vượt quá 100 kg và phải đảm bảo chứa ít nhất 20 kg protein và ít nhất 46,5 kg carbohydrate. Giá thành mỗi kg ngô là 5 nghìn đồng và mỗi kg đậu nành là 9 nghìn đồng. Hỏi chi phí sản xuất một bao thức ăn của công ty thấp nhất là bao nhiêu nghìn đồng?

Lời giải

Đáp số: 615

Gọi x là khối lượng ngô và y là khối lượng đậu nành cần dùng.

Tìm x, y thỏa mãn hệ bất phương trình
$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 100 \\ 0,1x + 0,4y \geq 20 \\ 0,6x + 0,3y \geq 46,5 \end{cases}$$
 sao cho $T = 5x + 9y$ nhỏ nhất.



Vẽ hệ trục tọa độ hoặc giải hệ phương trình ta tìm được tọa độ các điểm

$$A\left(\frac{200}{3}; \frac{100}{3}\right); B(60; 35); C(55; 45);$$

Ta có:

$$\bullet A\left(\frac{200}{3}; \frac{100}{3}\right): F(x; y) = 5\left(\frac{200}{3}\right) + 9\left(\frac{100}{3}\right) = 633,3.$$

$$\bullet B(60; 35): F(x; y) = 5(60) + 9(35) = 615$$

$$C(55; 45): F(x; y) = 5(55) + 9(45) = 680$$

Vậy Chi phí thấp nhất là 615

Câu 2. Cường độ một trận động đất M độ Richter được cho bởi công thức $M = \log A - \log A_0$ với A là biên độ rung chấn tối đa và A_0 là một biên độ chuẩn. Ngày 11/3/2011 một trận siêu động đất xảy ra tại vùng Tohoku, Nhật Bản có cường độ 9,1 độ Richter. Trước đó, vào ngày 21/5/2003 trận động đất khác ở phía Bắc Algeria có cường độ 6,8 độ Richter. Hỏi biên độ rung chấn tối đa của trận động đất ở vùng Tohoku, Nhật Bản gấp bao nhiêu lần biên độ rung chấn tối đa của trận động đất ở phía Bắc Algeria? .

Lời giải

Đáp số: 200

$$\text{Nhật Bản: } 9,1 = \log A_1 - \log A_0 \Leftrightarrow \frac{A_1}{A_0} = 10^{9,1} \Leftrightarrow A_0 = \frac{A_1}{10^{9,1}}$$

$$\text{Algeria: } 6,8 = \log A_2 - \log A_0 \Leftrightarrow \frac{A_2}{A_0} = 10^{6,8} \Leftrightarrow A_0 = \frac{A_2}{10^{6,8}}$$

$$\frac{A_1}{10^{9,1}} = \frac{A_2}{10^{6,8}} \Leftrightarrow \frac{A_1}{A_2} = \frac{10^{9,1}}{10^{6,8}} = 10^{2,3} \approx 200 \text{ lần.}$$

Câu 3. Một nhà máy sản xuất và bán x sản phẩm trong mỗi tháng. Chi phí sản xuất x sản phẩm được cho bởi công thức $C = 10000 + 600x - 0,6x^2 + 0,004x^3$. Biết giá bán của mỗi sản phẩm là $p = 1800 - 6x$. Hỏi mỗi tháng nhà máy nên sản xuất bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận thu được là lớn nhất?

Lời giải

Đáp số: 100

Lợi nhuận của nhà máy sản xuất là:

$$L(x) = (1800 - 6x)x - (10000 + 600x - 0,6x^2 + 0,004x^3) \\ = -0,004x^3 - 5,4x^2 + 1200x - 10000$$

$$L'(x) = -0,012x^2 - 10,8x + 1200; L'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 100 \\ x = -1000(l) \end{cases}$$

x	0	100	$+\infty$
$L'(x)$		+	-
$L(x)$		52000	

Mỗi tháng nhà máy nên sản xuất 100 sản phẩm.

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1;1;-1)$ và đường thẳng $d: \frac{x-4}{2} = \frac{y-4}{2} = \frac{z-2}{-1}$. Gọi $H(a;b;c)$ là hình chiếu vuông góc của điểm A trên đường thẳng d . Tính tổng $a+b+c$.

Lời giải

Đáp số: 7

$$\text{Đường thẳng } d: \begin{cases} x = 4 + 2t \\ y = 4 + 2t \\ z = 2 - t \end{cases} \text{ có VTCP là } \vec{u} = (2; 2; -1)$$

Gọi $H \in d$ nên có tọa độ $H(4+2t; 4+2t; 2-t)$. Khi đó $\overrightarrow{AH} = (3+2t; 3+2t; 3-t)$

Do H là hình chiếu của A lên d nên ta có: $\overrightarrow{AH} \cdot \vec{u} = 0$

$$\Leftrightarrow 2(3+2t) + 2(3+2t) - 1(3-t) = 0$$

$$\Leftrightarrow t = -1 \Rightarrow H(2; 2; 3)$$

Vậy $a+b+c = 7$.

Câu 5. Sau khi một bệnh nhân uống một liều thuốc, nồng độ của thuốc trong máu người đó được mô hình hóa bởi hàm số $C(t) = \frac{120t}{t^2 + 36}$, trong đó t là thời gian sau khi uống thuốc với $t \geq 0$. Tìm nồng độ thuốc tối đa trong máu của bệnh nhân.

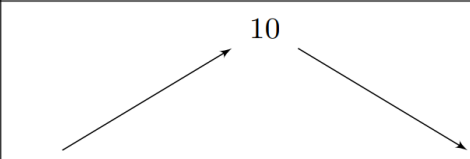
Lời giải

Đáp số: 10

$$C'(t) = \frac{(120t)'(t^2 + 36) - (t^2 + 36)' \cdot 120t}{(t^2 + 36)^2} = \frac{120(t^2 + 36) - 2t \cdot 120t}{(t^2 + 36)^2} = \frac{-120t^2 + 4320}{(t^2 + 36)^2}$$

$$C'(t) = 0 \Rightarrow \begin{cases} t = 6 & (\text{nhan}) \\ t = -6 & (\text{loai}) \end{cases}$$

Bảng biến thiên

t	0	6	$+\infty$
$C'(t)$	+	0	-
$C(t)$			

Vậy nồng độ thuốc tối đa là 10 mg/L.

Câu 6. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2;0;1)$ và $B(-1;-6;7)$ và mặt phẳng $(P): x - y + z - 3 = 0$. Xét điểm M thuộc mặt phẳng (P) , tìm giá trị nhỏ nhất của $2MA^2 + MB^2$.

Lời giải

Đáp số: 63

Gọi điểm I thỏa mãn $2\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$.

$\Rightarrow I(1; -2; 3)$.

$$\begin{aligned} 2MA^2 + MB^2 &= 2(\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA})^2 + (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IB})^2 = 3MI^2 + 2\overrightarrow{MI}(\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB}) + 2IA^2 + IB^2 \\ &= 3MI^2 + 2IA^2 + IB^2 = 3MI^2 + 54. \end{aligned}$$

Để $2MA^2 + MB^2$ nhỏ nhất thì M là hình chiếu của I lên mặt phẳng (P) .

$$\Rightarrow IM_{\min} = d(I, (P)) = \frac{|1 - (-2) + 3 - 3|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2 + 1^2}} = \sqrt{3}.$$

$$\text{Vậy } 2MA^2 + MB^2_{\min} = 3(\sqrt{3})^2 + 54 = 63.$$

----- HẾT -----